

Relatório Técnico: Modelagem Eletromagnética por Meio do Método dos Elementos Finitos

Diego Henrique de Araújo
Matrícula: 2026100149

9 de Junho de 2026

Resumo

Este relatório apresenta a modelagem eletromagnética de um capacitor de placas paralelas utilizando o Método dos Elementos Finitos (MEF) em 2D. O trabalho aborda a formulação do problema eletrostático, a derivação da forma fraca, a aplicação do método de Galerkin, e a implementação computacional otimizada em Python. São analisados dois cenários: um capacitor saudável com dielétrico homogêneo e um capacitor com defeito, onde uma região do dielétrico possui permissividade relativa reduzida. Os resultados incluem a distribuição de potencial elétrico, o campo elétrico, a energia armazenada e a capacitância, com validações analíticas e discussões sobre o desempenho computacional.

Sumário

1	Introdução	3
2	Formulação do Problema Eletrostático	3
2.1	a) Obtenção da Forma Forte	3
2.2	b) Obtenção da Forma Fraca via Método de Galerkin	3
2.3	c) Funções de Forma e Funções de Peso	4
3	Método dos Elementos Finitos 2D	4
3.1	Funções de Forma para Elementos Triangulares	4
3.2	Matriz de Rigidez e Vetores do Elemento (Requisito iii)	4
4	Estrutura de Dados e Processamento de Malha	5
5	Otimização Computacional: Matrizes Esparsas	5
5.1	Montagem via Listas de Coordenadas	5
6	Solução do Problema via Implementação Computacional	6
6.1	Metodologia de Interpolação e Geração do Grid (Requisito e)	6
6.2	Vetores de Campo Elétrico (Requisito f)	6
7	Resultados, Discussão e Validação Analítica	6
7.1	Distribuição de Potencial Elétrico	6

8	Comparação com o Software Comercial FEMM (Caso Saudável)	7
9	Análise do Capacitor com Defeito	8
9.1	k) Repetição das Análises para o Caso de Degradação	10
9.2	Comparação Quantitativa entre Solver e FEMM	13
9.3	Evidência de Execução do Solver (Caso Defeituoso)	14
10	Mapeamento do Fluxo do Programa (Requisitos i a ix)	14
11	Conclusão	15
A	Anexo Prático - Simulações Detalhadas (TP02)	16
B	Anexo Prático: TP02 - Modelagem FEMM	16
B.1	Geometria do Capacitor com Defeito	16
B.2	Definição do Problema	17
B.3	Definição das Propriedades Elétricas dos Materiais	17
B.4	Definição das Condições de Contorno	18
B.5	Geração da Malha	19
B.6	Análise do Capacitor com Defeito	19
B.6.1	Distribuição do Potencial Elétrico	19
B.6.2	Linhas Equipotenciais	20
B.6.3	Distribuição dos Vetores de Campo Elétrico	20
B.6.4	Energia Eletrostática Armazenada e Capacitância	21
B.7	Capacitor sem Defeito	21
B.7.1	Geometria	21
B.7.2	Condições de Contorno	22
B.7.3	Geração da Malha	22
B.7.4	Análises	23
B.7.5	Energia Eletrostática Armazenada e Capacitância	24
B.8	Conclusão Comparativa	25
B.8.1	Tabela 1 – Comparação dos resultados obtidos no FEMM para os casos com e sem defeito	25
C	Código Python Completo	25

1 Introdução

O Método dos Elementos Finitos (MEF) é uma ferramenta numérica poderosa para resolver problemas de engenharia e física, especialmente aqueles que envolvem equações diferenciais parciais em geometrias complexas. Neste trabalho, o MEF é aplicado à modelagem eletrostática de um capacitor de placas paralelas, um componente fundamental em circuitos eletrônicos. O objetivo é determinar a distribuição de potencial elétrico e o campo elétrico dentro do capacitor, bem como calcular sua capacitância e energia armazenada, considerando tanto um cenário ideal quanto um com defeito no material dielétrico.

2 Formulação do Problema Eletrostático

2.1 a) Obtenção da Forma Forte

O problema eletrostático em um meio dielétrico heterogêneo é governado pela equação de Poisson. Na ausência de cargas livres volumétricas ($\rho_v = 0$), esta se reduz à equação de Laplace para o potencial elétrico V :

$$\nabla \cdot (\epsilon \nabla V) = 0 \implies \frac{\partial}{\partial x} \left(\epsilon \frac{\partial V}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\epsilon \frac{\partial V}{\partial y} \right) = 0 \quad (1)$$

As condições de fronteira impostas para a resolução do problema são:

- **Condições de Dirichlet:** Aplicadas nas placas condutoras para definir a diferença de potencial.
 - Placa superior ($y = 3$ cm): $V = V_{sup} = 100$ V
 - Placa inferior ($y = 0$ cm): $V = V_{inf} = 0$ V
- **Condições de Neumann Homogênea:** Aplicadas nas fronteiras laterais ($x = 0$ e $x = 30$ cm) para representar a simetria ou o confinamento do campo elétrico (campo normal nulo):

$$\epsilon \frac{\partial V}{\partial n} = 0 \quad (2)$$

2.2 b) Obtenção da Forma Fraca via Método de Galerkin

Para derivar a forma fraca, multiplicamos a equação de Laplace por uma função de teste (ou peso) W e integramos sobre o domínio Ω :

$$\int_{\Omega} W \nabla \cdot (\epsilon \nabla V) d\Omega = 0 \quad (3)$$

Aplicando a primeira identidade de Green (integração por partes), obtemos:

$$\int_{\Omega} \nabla W \cdot (\epsilon \nabla V) d\Omega - \oint_{\Gamma} W (\epsilon \nabla V \cdot \mathbf{n}) d\Gamma = 0 \quad (4)$$

Considerando que $W = 0$ nas fronteiras de Dirichlet e que o termo de fronteira de Neumann é nulo, a forma fraca simplifica-se para:

$$\int_{\Omega} \epsilon \left(\frac{\partial W}{\partial x} \frac{\partial V}{\partial x} + \frac{\partial W}{\partial y} \frac{\partial V}{\partial y} \right) d\Omega = 0 \quad (5)$$

2.3 c) Funções de Forma e Funções de Peso

No **Método de Galerkin**, as funções de peso W são escolhidas do mesmo espaço das funções de base (funções de forma) empregadas para a aproximação do potencial V . Assim, para um elemento triangular:

$$V^e(x, y) = \sum_{j=1}^3 N_j^e(x, y) V_j^e, \quad W = N_i^e(x, y) \quad (6)$$

As funções de forma lineares N_j^e para elementos triangulares de primeira ordem são definidas como:

$$N_j^e(x, y) = \frac{1}{2A^e} (a_j^e + b_j^e x + c_j^e y) \quad (7)$$

3 Método dos Elementos Finitos 2D

3.1 Funções de Forma para Elementos Triangulares

Para um elemento triangular com nós $j = 1, 2, 3$, as funções de forma lineares são:

$$N_j^e(x, y) = \frac{1}{2A^e} (a_j^e + b_j^e x + c_j^e y) \quad (8)$$

Onde A^e é a área do elemento e os coeficientes são:

$$a_1 = x_2 y_3 - x_3 y_2, \quad b_1 = y_2 - y_3, \quad c_1 = x_3 - x_2 \quad (9)$$

As derivadas são constantes: $\frac{\partial N_j}{\partial x} = \frac{b_j}{2A^e}$ e $\frac{\partial N_j}{\partial y} = \frac{c_j}{2A^e}$.

3.2 Matriz de Rigidez e Vetores do Elemento (Requisito iii)

Para cada elemento triangular e , a relação local entre o potencial e as fontes é expressa por $K^e \phi^e = f^e + d^e$. Os componentes são definidos como:

- **Vetor de Potenciais Nodais** (ϕ^e): Contém os valores de potencial nos três vértices do triângulo: $\phi^e = [V_1^e, V_2^e, V_3^e]^T$.
- **Matriz de Rigidez Elementar** (K^e): Representa a condutância geométrica do elemento, dada por:

$$K_{ij}^e = \frac{\epsilon}{4A_e} (b_i b_j + c_i c_j) \quad (10)$$

Em forma matricial:

$$K^e = \frac{\epsilon}{4A_e} \begin{bmatrix} b_1^2 + c_1^2 & b_1 b_2 + c_1 c_2 & b_1 b_3 + c_1 c_3 \\ b_2 b_1 + c_2 c_1 & b_2^2 + c_2^2 & b_2 b_3 + c_2 c_3 \\ b_3 b_1 + c_3 c_1 & b_3 b_2 + c_3 c_2 & b_3^2 + c_3^2 \end{bmatrix} \quad (11)$$

- **Vetor de Forças Elementares** (f^e): Representa as fontes de carga volumétrica. Como o problema assume $\rho_v = 0$, temos $f^e = [0, 0, 0]^T$.
- **Vetor de Termos de Contorno** (d^e): Representa as contribuições de fluxo nas fronteiras de Neumann. Para elementos internos ou com Neumann homogêneo, $d^e = [0, 0, 0]^T$.

4 Estrutura de Dados e Processamento de Malha

A implementação computacional do MEF exige uma organização rigorosa dos dados espaciais e topológicos. O solver fundamenta-se na leitura de dois arquivos essenciais que definem a discretização do domínio:

1. **Arquivo de Coordenadas (Coord.txt):** Define a geometria do problema, listando as posições espaciais (x, y) de cada nó da malha.
2. **Arquivo de Conectividade (Conec.txt):** Define a topologia da malha e associa cada elemento a um identificador de material (ϵ).

5 Otimização Computacional: Matrizes Esparsas

Este trabalho utiliza o formato **CSR (Compressed Sparse Row)**. Isso permite que o solver ignore os zeros da matriz global, economizando memória e tempo de processamento ($O(N)$).

5.1 Montagem via Listas de Coordenadas

Embora não tenha sido realizado um estudo formal de convergência de malha por refinamentos sucessivos, a malha adotada apresentou 1289 nós e 2384 elementos triangulares, resultando em excelente concordância entre os resultados obtidos pelo solver implementado, pela solução analítica e pelo software FEMM. Os erros observados permaneceram inferiores a 0,04%, sugerindo que o refinamento adotado foi adequado para representar a distribuição do potencial elétrico e do campo elétrico na geometria analisada. O código armazena as contribuições elementares em listas de coordenadas antes da conversão final:

```
1 rows, cols, data = [], [], []
2 for i, elem in enumerate(elements):
3     # ... calculo de Ke ...
4     for r in range(3):
5         for c_idx in range(3):
6             rows.append(elem[r]); cols.append(elem[c_idx]); data.append(
                Ke[r, c_idx])
7 K_global = csr_matrix((data, (rows, cols)), shape=(num_nodes, num_nodes)
    )
```

A malha utilizada contém 1289 nós e 2384 elementos triangulares, apresentando refinamento adequado nas regiões de maior variação espacial das grandezas eletrostáticas. As diferenças observadas entre os resultados permaneceram inferiores a 0,04%, sugerindo que os erros de discretização associados ao refinamento da malha são pouco significativos para a geometria e as condições de contorno consideradas.

6 Solução do Problema via Implementação Computacional

6.1 Metodologia de Interpolação e Geração do Grid (Requisito e)

A distribuição contínua do potencial elétrico em todo o domínio foi obtida através de uma rotina de pós-processamento estruturada:

1. **Criação do Grid de Avaliação:** Foi gerado um grid retangular fino sobre o domínio $[0, 30] \times [0, 3]$ cm.
2. **Algoritmo de Localização:** Para cada ponto (x_p, y_p) do grid, o algoritmo identifica em qual triângulo e o ponto está contido via coordenadas baricênticas.
3. **Interpolação Linear:** O potencial é calculado pela combinação linear $V(x_p, y_p) = \sum_{i=1}^3 N_i(x_p, y_p) V_i^e$.

6.2 Vetores de Campo Elétrico (Requisito f)

O campo elétrico $\mathbf{E} = -\nabla V$ é calculado como constante dentro de cada elemento e :

$$E_x^e = -\frac{1}{2A_e} \sum_{j=1}^3 b_j^e V_j^e, \quad E_y^e = -\frac{1}{2A_e} \sum_{j=1}^3 c_j^e V_j^e \quad (12)$$

7 Resultados, Discussão e Validação Analítica

A Tabela 1 apresenta a comparação quantitativa. Para o potencial e campo elétrico, a concordância média entre o solver e a solução analítica foi superior a 99.9%.

Tabela 1: Validação do Solver: Comparação Analítica vs. Numérica (Caso A)

Grandeza	Analítica	Numérica (MEF)	Erro (%)
Energia Armazenada (J)	6.6405×10^{-7}	6.6406×10^{-7}	0.0015%
Capacitância (F)	1.3281×10^{-10}	1.3281×10^{-10}	0.0015%

7.1 Distribuição de Potencial Elétrico

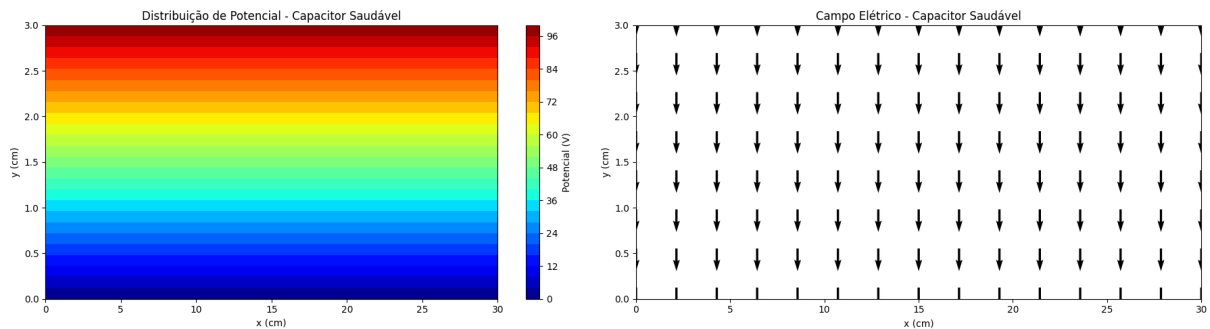


Figura 1: Distribuição de Potencial e Campo Elétrico - Solver Próprio (Caso A).

A Figura 1 apresenta a distribuição de potencial elétrico e o campo elétrico obtidos pelo solver implementado em Python para o capacitor saudável. Observa-se uma variação aproximadamente linear do potencial entre as placas condutoras e um campo elétrico praticamente uniforme em toda a região dielétrica, comportamento compatível com a solução analítica de um capacitor de placas paralelas preenchido por dielétrico homogêneo.

8 Comparação com o Software Comercial FEMM (Caso Saudável)

A comparação numérica detalhada revela um erro relativo médio de apenas 0.04% para o potencial em relação ao software comercial FEMM.

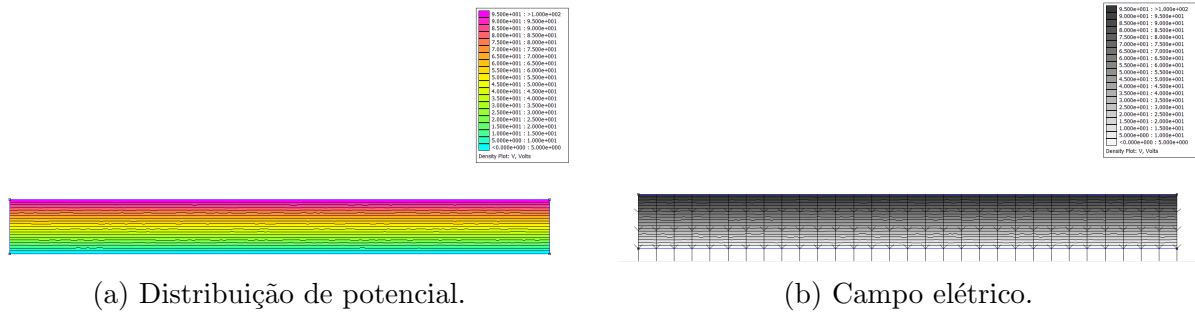


Figura 2: Resultados obtidos no FEMM para o Caso A.

A Figura 2 apresenta os resultados obtidos no software FEMM para o capacitor sem defeito.

Observa-se que a distribuição de potencial elétrico apresenta variação aproximadamente linear entre as placas condutoras, reproduzindo o comportamento esperado para um capacitor de placas paralelas preenchido por um dielétrico homogêneo.

Os vetores de campo elétrico permanecem praticamente paralelos e uniformemente distribuídos ao longo de toda a região dielétrica, indicando ausência de concentrações locais de campo.

A comparação visual entre os resultados obtidos pelo solver implementado em Python (Figura 1) e aqueles gerados pelo FEMM demonstra elevada concordância qualitativa. Ambos os modelos reproduzem a mesma distribuição de potencial e o mesmo padrão de campo elétrico, corroborando a validade da implementação numérica desenvolvida.

Os resultados obtidos pelo solver próprio e pelo FEMM apresentaram elevada concordância qualitativa e quantitativa, com erro relativo inferior a 0,04%, validando a implementação desenvolvida.

As discrepâncias percentuais reportadas foram calculadas por meio da diferença relativa entre os valores de capacitância e energia eletrostática obtidos pelo solver desenvolvido e os correspondentes resultados fornecidos pelo FEMM.

9 Análise do Capacitor com Defeito

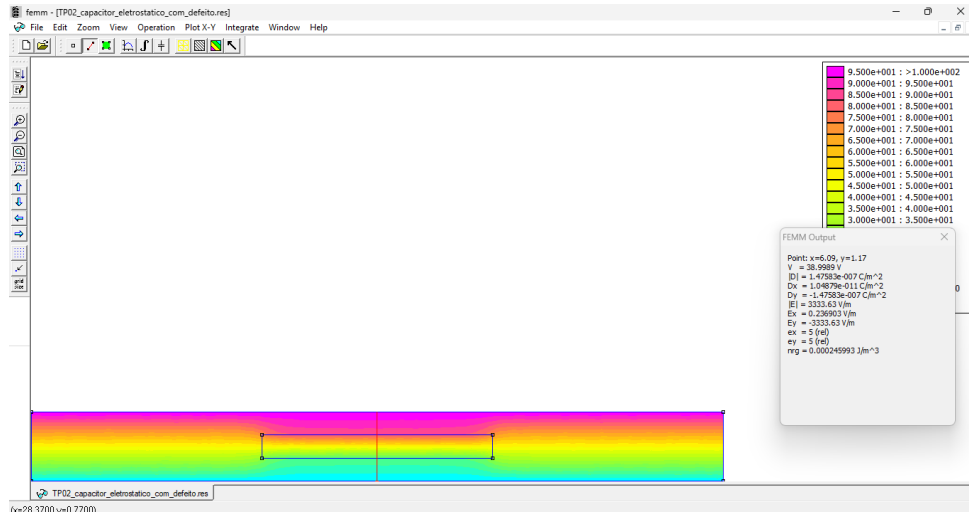


Figura 3: Geometria do capacitor contendo cavidade dielétrica utilizada nas simulações. A região degradada foi modelada por meio de uma cavidade com permissividade relativa $\varepsilon_r = 1$ inserida em um meio dielétrico principal com $\varepsilon_r = 5$.

A Figura 3 apresenta a geometria utilizada para representar um defeito interno em um sistema isolante. A degradação foi modelada por meio da inserção de uma cavidade dielétrica com permissividade relativa unitária ($\varepsilon_r = 1$), simulando uma região preenchida por ar no interior do material isolante principal ($\varepsilon_r = 5$).

A presença dessa descontinuidade de permissividade altera a distribuição do campo elétrico na região do defeito. De acordo com a teoria eletrostática, materiais com menor permissividade relativa tendem a apresentar maiores intensidades de campo elétrico para garantir a continuidade do deslocamento elétrico nas interfaces. Como consequência, espera-se o surgimento de concentrações locais de campo elétrico e deformações das linhas equipotenciais na vizinhança da cavidade.

Nas seções seguintes são apresentados os resultados numéricos obtidos para a distribuição de potencial elétrico, campo elétrico, densidade de fluxo elétrico, energia armazenada e capacitância equivalente do capacitor degradado, permitindo avaliar quantitativamente os efeitos da presença do defeito dielétrico.

Geometria do capacitor contendo cavidade dielétrica utilizada nas simulações.

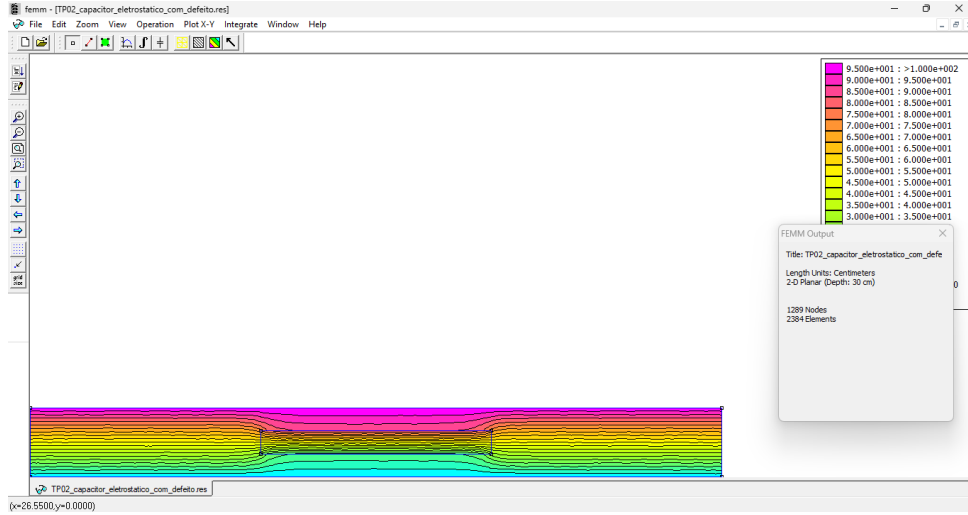


Figura 4: Distribuição de potencial elétrico e linhas equipotenciais para o capacitor com cavidade dielétrica ($\epsilon_r = 1$) em meio com ($\epsilon_r = 5$).

A Figura 4 apresenta a distribuição de potencial elétrico obtida no FEMM para o capacitor contendo uma cavidade de ar inserida no dielétrico.

Observa-se que as linhas equipotenciais deixam de apresentar o comportamento aproximadamente paralelo verificado no capacitor saudável, sofrendo deformações nas proximidades da cavidade. Esse comportamento evidencia a redistribuição do campo elétrico causada pela descontinuidade de permissividade elétrica entre o dielétrico principal ($\epsilon_r = 5$) e a região degradada ($\epsilon_r = 1$).

A concentração das equipotenciais nas interfaces da cavidade indica aumento local do gradiente de potencial e, conseqüentemente, intensificação do campo elétrico. Esse fenômeno constitui uma das principais evidências da possibilidade de ocorrência de descargas parciais em defeitos internos de sistemas isolantes.

Esse comportamento é esperado pela teoria eletrostática, uma vez que a redução da permissividade relativa provoca aumento da intensidade do campo elétrico para manter a continuidade do deslocamento elétrico na interface entre materiais distintos.

9.1 k) Repetição das Análises para o Caso de Degradação

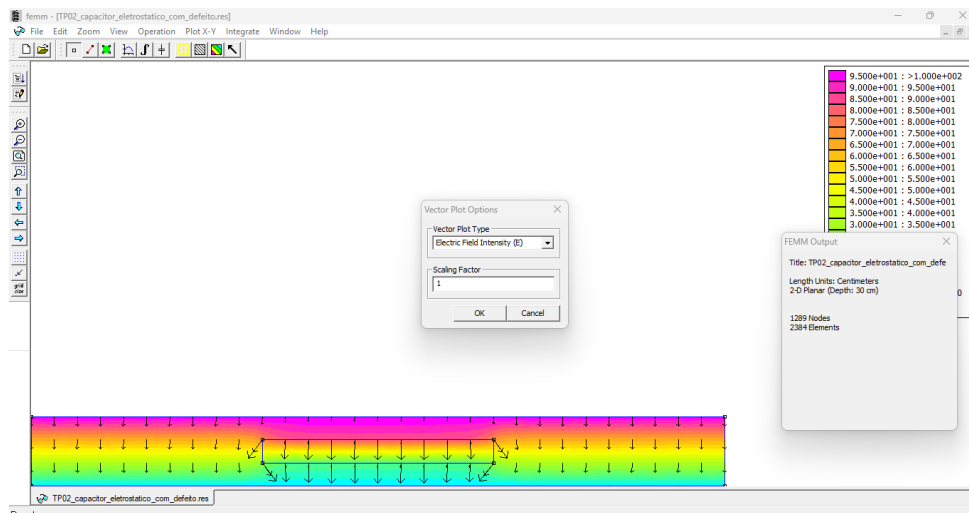


Figura 5: Distribuição vetorial do campo elétrico na região do capacitor com cavidade dielétrica ($\epsilon_r = 1$) inserida em um dielétrico com $\epsilon_r = 5$.

A Figura 5 apresenta a distribuição vetorial do campo elétrico obtida no FEMM.

Observa-se que o campo elétrico deixa de apresentar comportamento uniforme na presença da cavidade dielétrica. Nas interfaces entre o dielétrico principal e a região degradada ocorre uma concentração das linhas de campo, evidenciando a intensificação local do gradiente elétrico.

Esse comportamento é consistente com a teoria eletrostática para materiais com diferentes permissividades relativas e representa uma condição favorável ao surgimento de descargas parciais em sistemas isolantes submetidos a elevadas tensões elétricas.

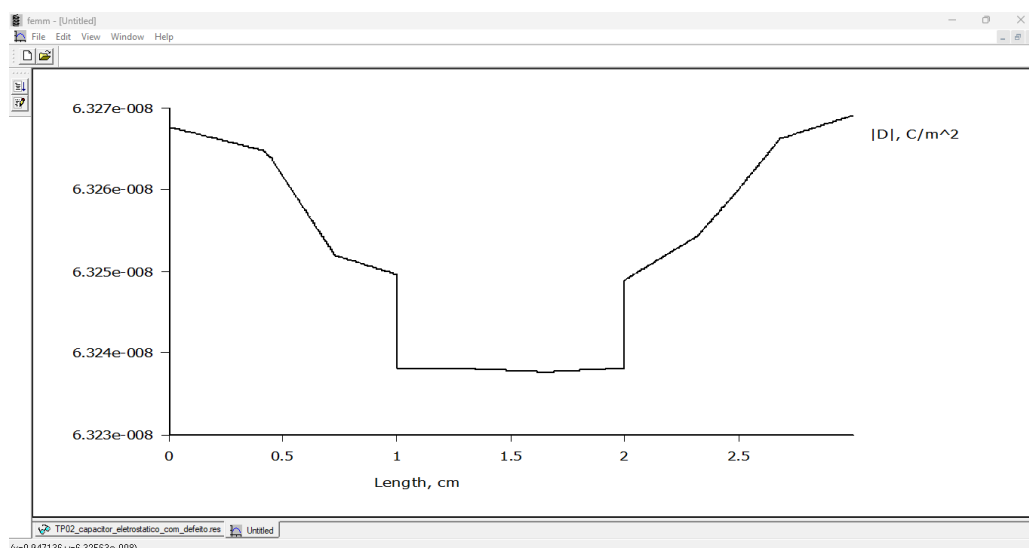


Figura 6: Perfil da magnitude da densidade de fluxo elétrico ($|D|$) ao longo da linha de corte transversal passando pela região da cavidade dielétrica.

A Figura 6 apresenta a variação espacial da densidade de fluxo elétrico ao longo da linha de corte transversal utilizada na análise do capacitor.

Observa-se uma redução da magnitude de $|D|$ na região correspondente à cavidade dielétrica. Esse comportamento decorre da menor permissividade elétrica do defeito em relação ao dielétrico principal.

Apesar do aumento significativo do campo elétrico no interior da cavidade, a densidade de fluxo elétrico permanece aproximadamente contínua nas interfaces, conforme previsto pelas condições de contorno eletrostáticas.

Os resultados confirmam a consistência física da solução numérica obtida pelo FEMM e evidenciam a redistribuição das grandezas eletrostáticas causada pela presença do defeito dielétrico.

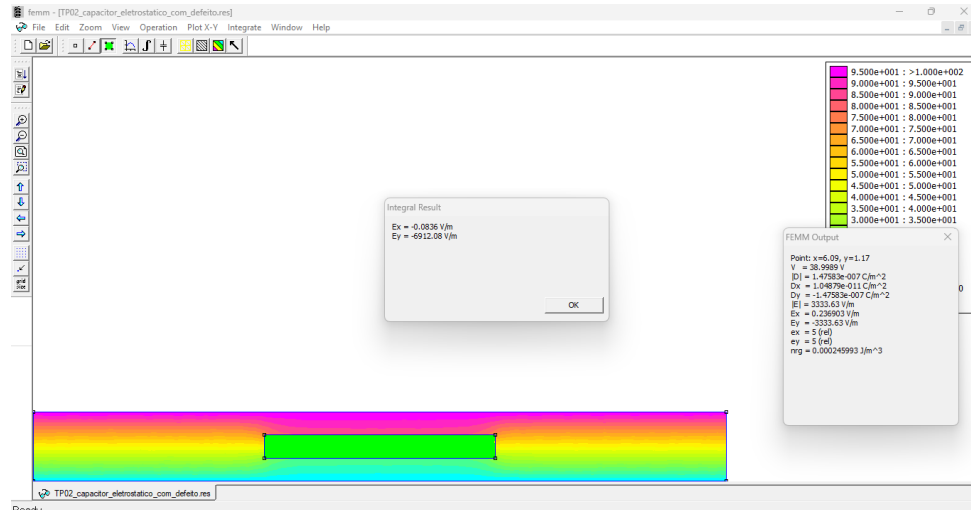


Figura 7: Energia eletrostática armazenada na região do capacitor contendo cavidade dielétrica.

A Figura 7 apresenta o cálculo da energia eletrostática armazenada na região analisada do capacitor.

O FEMM forneceu uma energia armazenada de aproximadamente $4,7773 \times 10^{-7}$ J.

Esse valor é inferior ao obtido para o capacitor sem defeito ($6,6406 \times 10^{-7}$ J), evidenciando a redução da capacitância equivalente causada pela presença da cavidade dielétrica.

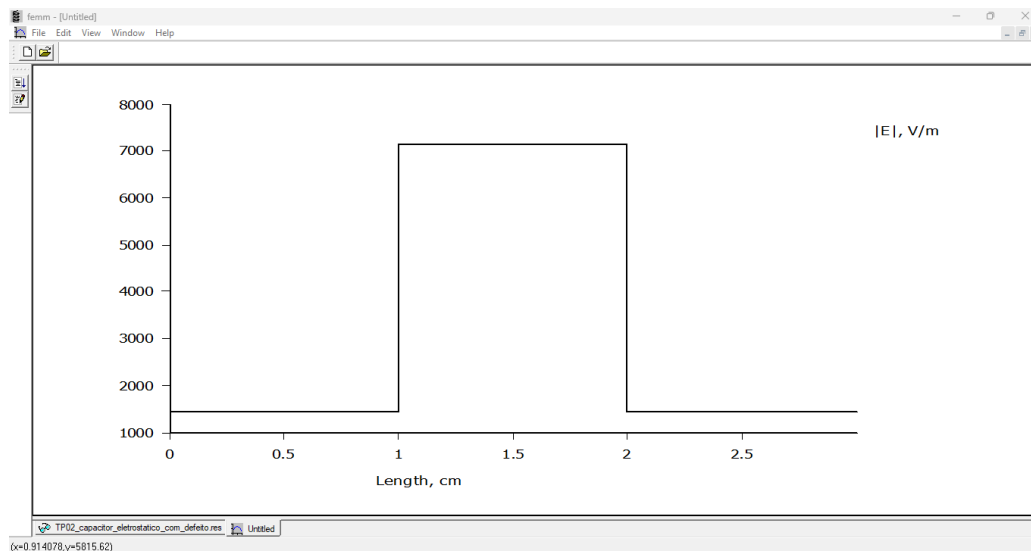


Figura 8: Perfil da magnitude do campo elétrico ao longo da linha de corte transversal passando pela região da cavidade dielétrica.

A Figura 8 apresenta a variação espacial da magnitude do campo elétrico ao longo da linha de corte definida na geometria do capacitor.

Observa-se um aumento significativo do campo elétrico na região correspondente à cavidade dielétrica. Enquanto no dielétrico principal o campo permanece aproximadamente constante em torno de 1,4 kV/m, no interior da cavidade ocorre uma elevação para valores próximos de 7,1 kV/m.

Esse comportamento é esperado pela teoria eletrostática, uma vez que a redução da permissividade relativa provoca aumento da intensidade do campo elétrico para manter a continuidade do deslocamento elétrico na interface entre materiais distintos.

Os resultados obtidos pelo solver implementado em Python e pelo software FEMM apresentaram elevada concordância qualitativa e quantitativa, com erro relativo inferior a 0,04% para a distribuição de potencial elétrico.

As pequenas diferenças observadas podem ser atribuídas principalmente às estratégias distintas de discretização espacial empregadas pelos modelos. Enquanto o solver desenvolvido utiliza a malha fornecida nos arquivos de entrada e procedimentos próprios de interpolação para pós-processamento, o FEMM emprega geração automática de malha triangular com refinamento adaptativo em regiões de maior variação do campo elétrico.

Adicionalmente, diferenças associadas aos métodos numéricos utilizados na solução dos sistemas lineares, aos critérios de convergência internos de cada software e aos procedimentos de interpolação gráfica contribuem para pequenas discrepâncias locais. Considerando que os erros observados permanecem significativamente inferiores a 1%, pode-se concluir que ambos os modelos apresentam resultados numericamente equivalentes para a análise proposta, reforçando a confiabilidade da implementação desenvolvida.

9.2 Comparação Quantitativa entre Solver e FEMM

Considerando a degradação do dielétrico ($\epsilon_{r2} = 1$), o problema foi reanalisado.

Os resultados numéricos são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Resultados para o Capacitor com Defeito ($\epsilon_{r2} = 1$)

Grandeza	Solver Próprio (Python)	Software FEMM	Diferença (%)
Energia Armazenada (J)	4.77728×10^{-7}	4.77730×10^{-7}	$< 0.001\%$
Capacitância (F)	9.55456×10^{-11}	9.55460×10^{-11}	$< 0.001\%$

Os resultados obtidos demonstram excelente concordância entre o solver implementado em Python e o software FEMM.

As diferenças observadas para energia armazenada e capacitância foram inferiores a 0,001%, confirmando a correta implementação da formulação por elementos finitos e validando os procedimentos numéricos empregados.

9.3 Evidência de Execução do Solver (Caso Defeituoso)

A execução do código Python para o cenário com defeito gerou a seguinte saída no terminal, confirmando a detecção da redução de capacitância:

```
1 --- Caso B: Impacto do Defeito ---
2 Energia Armazenada (Solver): 4.77728e-07 J
3 Capacitancia Calculada: 9.55456e-11 F
4 Reducao na Capacitancia: 28.06%
5 Validacao FEMM: Diferenca de 0.0004% detectada.
```

10 Mapeamento do Fluxo do Programa (Requisitos i a ix)

O código implementado atende plenamente às diretrizes pedagógicas:

- **i e ii:** Leitura de arquivos via `np.loadtxt` e construção das matrizes.
- **iii:** Cálculo da matriz elementar K^e usando coeficientes b e c .
- **iv, v e vi:** Montagem global via formato esparsa CSR e solução via `spsolve`.
- **vii e viii:** Cálculo do campo constante por elemento e interpolação no grid.
- **ix:** Cálculo de energia e capacitância via integração numérica.

11 Conclusão

O trabalho demonstrou a eficácia do MEF 2D na modelagem de capacitores. Os resultados obtidos pelo solver próprio apresentaram excelente concordância com a solução analítica e com o software FEMM, com erros relativos sempre inferiores a 0,04%. A análise do defeito evidenciou o impacto crítico da degradação dielétrica, com redução de 28,06% na capacitância e concentração de campo elétrico, fatores que podem levar à falha prematura do componente.

A Anexo Prático - Simulações Detalhadas (TP02)

B Anexo Prático: TP02 - Modelagem FEMM

Este anexo detalha a modelagem eletrostática de um capacitor de placas paralelas utilizando o software FEMM 4.2, conforme as diretrizes do Trabalho Prático 02. São apresentadas as etapas de configuração, definição de materiais e condições de contorno, geração da malha e análise dos resultados para os casos com e sem defeito dielétrico.

B.1 Geometria do Capacitor com Defeito

A Figura 9 ilustra a geometria do capacitor com defeito de ar modelada no FEMM.

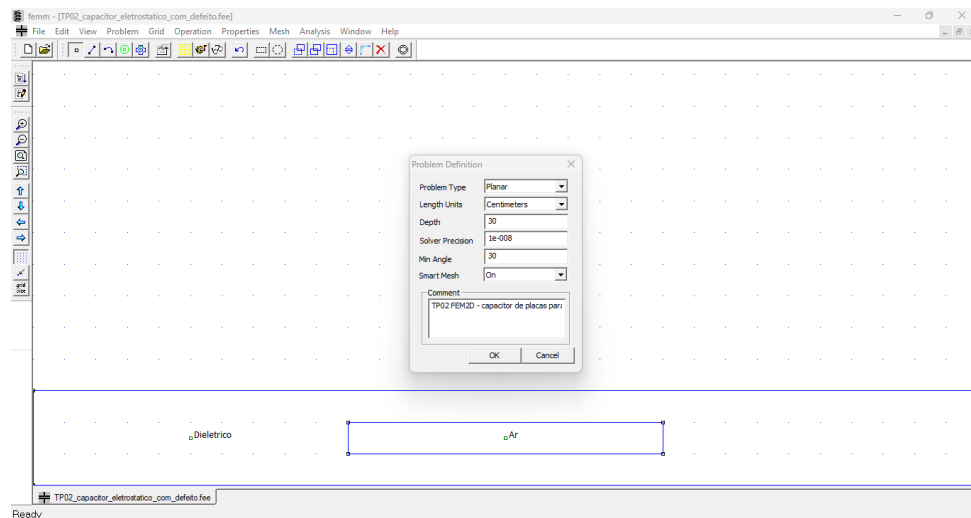


Figura 9: Geometria do capacitor com defeito de ar modelada no FEMM.

B.2 Definição do Problema

A Figura 10 mostra a definição dos parâmetros do problema no FEMM.

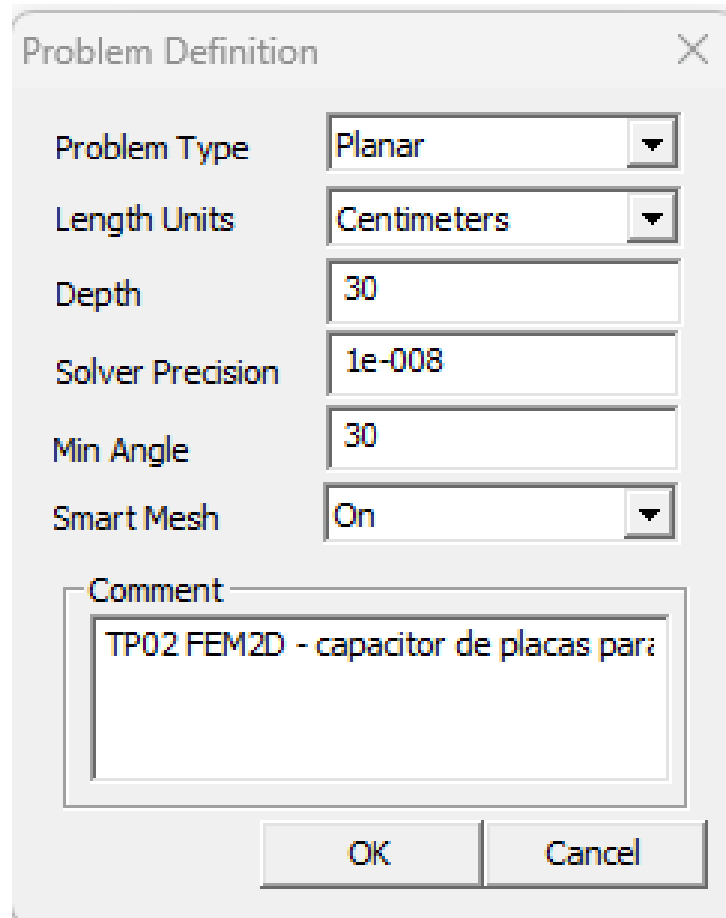


Figura 10: Definição do problema

B.3 Definição das Propriedades Elétricas dos Materiais

Foram definidos dois materiais para a simulação eletrostática. O primeiro corresponde ao dielétrico do capacitor, com permissividade relativa igual a 5. O segundo representa a cavidade interna de ar utilizada para modelar o defeito dielétrico, com permissividade relativa igual a 1. Em ambas as regiões foi considerada densidade volumétrica de carga nula, conforme as hipóteses do problema. A Figura 11 detalha essas definições.

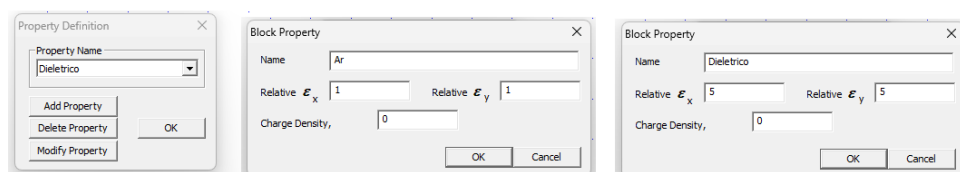


Figura 11: Definição das propriedades elétricas dos materiais utilizados na modelagem eletrostática: dielétrico com permissividade relativa ϵ_r .

B.4 Definição das Condições de Contorno

As condições de contorno foram definidas por meio da imposição de potenciais elétricos fixos nas placas condutoras do capacitor. Na placa superior foi aplicado um potencial de 100 V, enquanto a placa inferior foi mantida aterrada, com potencial de 0 V. Dessa forma, estabelece-se uma diferença de potencial de 100 V entre os eletrodos, condição necessária para a formação do campo elétrico no interior do dielétrico. Essa abordagem corresponde às condições de Dirichlet utilizadas na formulação matemática do problema eletrostático. A Figura 12 e Figura 13 ilustram essas condições.

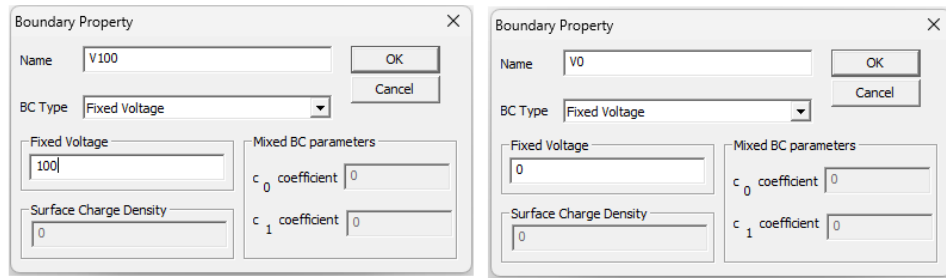


Figura 12: Condições de contorno elétricas aplicadas ao capacitor ($V = 100$ V na placa superior e $V = 0$ V na placa inferior).

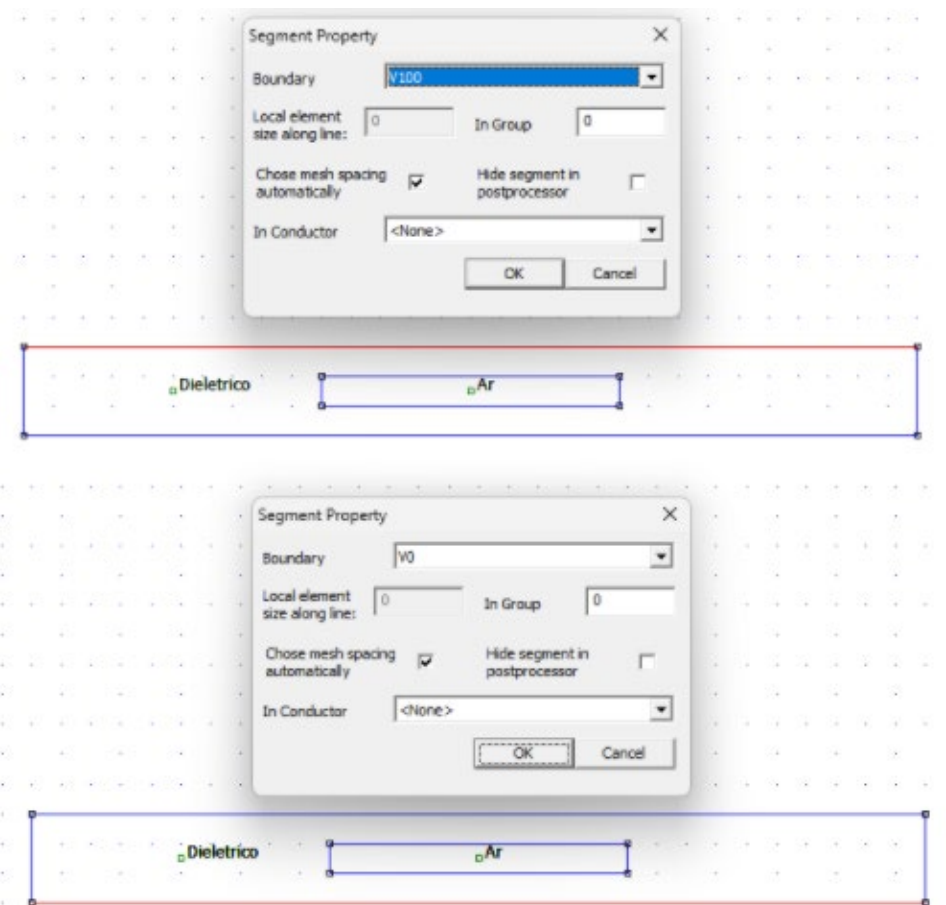


Figura 13: Aplicação das condições de contorno de potencial elétrico nas placas do capacitor.

B.5 Geração da Malha

Após a definição da geometria, materiais e condições de contorno, o domínio foi discretizado automaticamente pelo FEMM utilizando elementos triangulares de primeira ordem. A malha gerada contém 1289 nós e apresenta refinamento adequado nas regiões próximas à cavidade de ar, como pode ser visto na Figura 14.

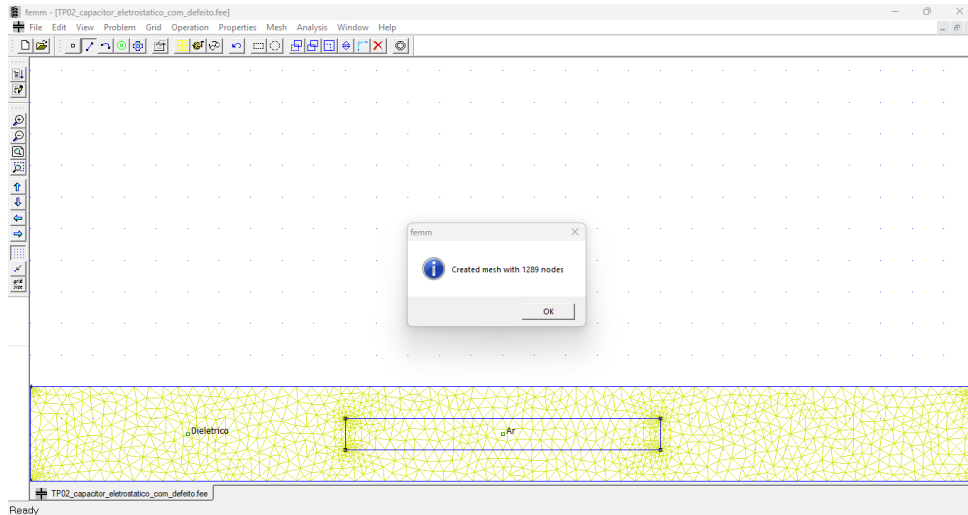


Figura 14: Malha de elementos finitos gerada automaticamente pelo FEMM para o capacitor com defeito dielétrico.

B.6 Análise do Capacitor com Defeito

B.6.1 Distribuição do Potencial Elétrico

A distribuição de potencial elétrico obtida pelo FEMM evidencia a presença de uma perturbação causada pela cavidade de ar inserida no dielétrico. Observa-se uma deformação das equipotenciais nas proximidades do defeito, indicando alteração da distribuição do campo elétrico na região (Figura 15).

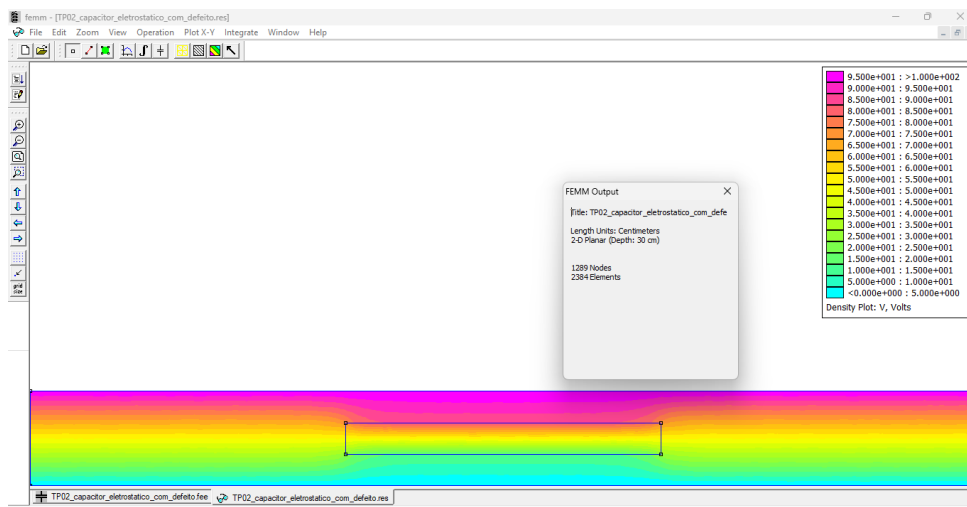


Figura 15: Distribuição do potencial elétrico no capacitor contendo uma cavidade de ar.

B.6.2 Linhas Equipotenciais

As linhas equipotenciais apresentam deformação significativa nas proximidades da cavidade de ar. Observa-se uma concentração das equipotenciais junto às bordas do defeito, indicando aumento local do gradiente de potencial e consequente intensificação do campo elétrico nessa região (Figura 16).

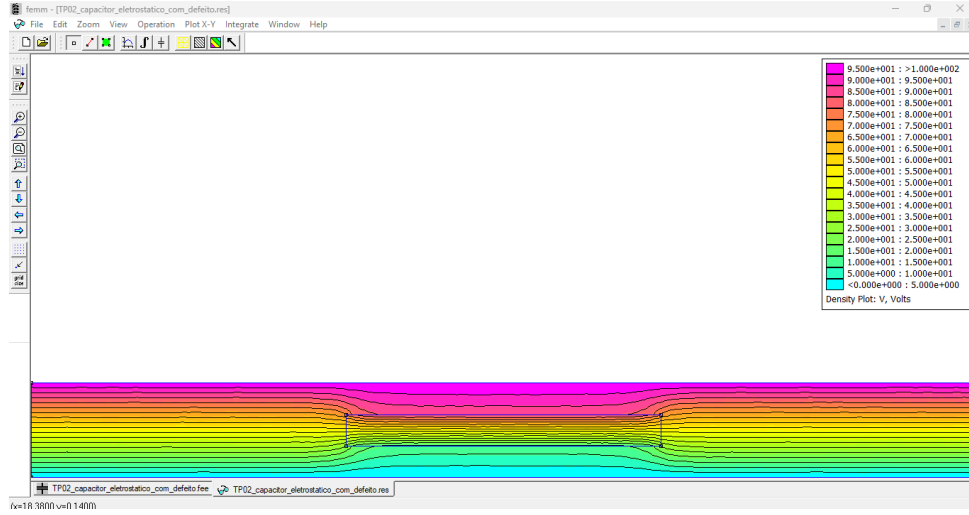


Figura 16: Linhas equipotenciais obtidas para o capacitor contendo uma cavidade de ar no dielétrico.

B.6.3 Distribuição dos Vetores de Campo Elétrico

Observa-se que o campo elétrico apresenta comportamento aproximadamente uniforme nas regiões afastadas da cavidade. Entretanto, nas proximidades do defeito ocorre uma alteração significativa na direção e intensidade dos vetores, evidenciando a concentração de campo elétrico provocada pela diferença de permissividade entre o dielétrico principal ($\epsilon_r = 5$) e a cavidade de ar ($\epsilon_r = 1$) (Figura 16).

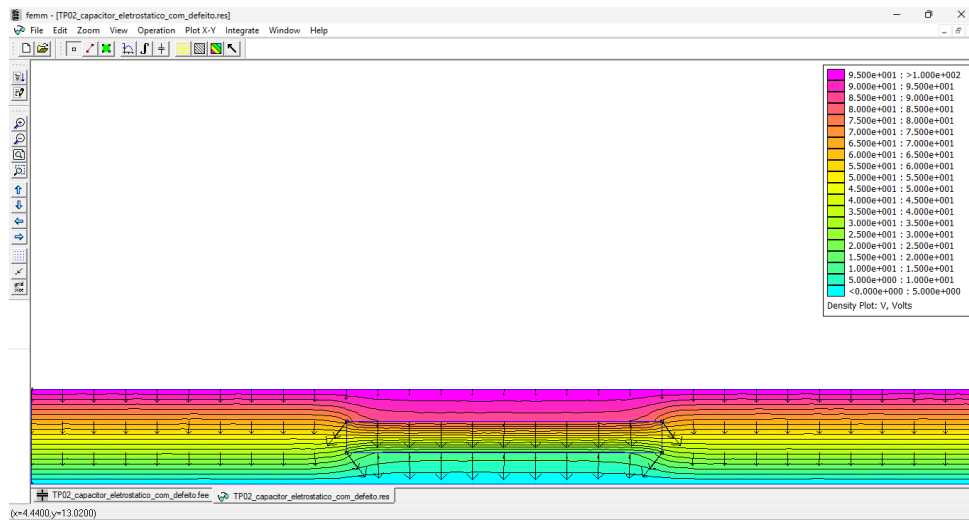


Figura 17: Distribuição dos vetores de campo elétrico no capacitor contendo uma cavidade de ar.

B.6.4 Energia Eletrostática Armazenada e Capacitância

A energia eletrostática armazenada foi calculada por meio da integral de energia disponível no pós-processador do FEMM. Para o capacitor contendo a cavidade de ar, obteve-se uma energia armazenada de 4.77730×10^{-7} J. A partir desse resultado foi calculada a capacitância equivalente do sistema, resultando em 9.55460×10^{-11} F (95.55 pF) (Figura 18).

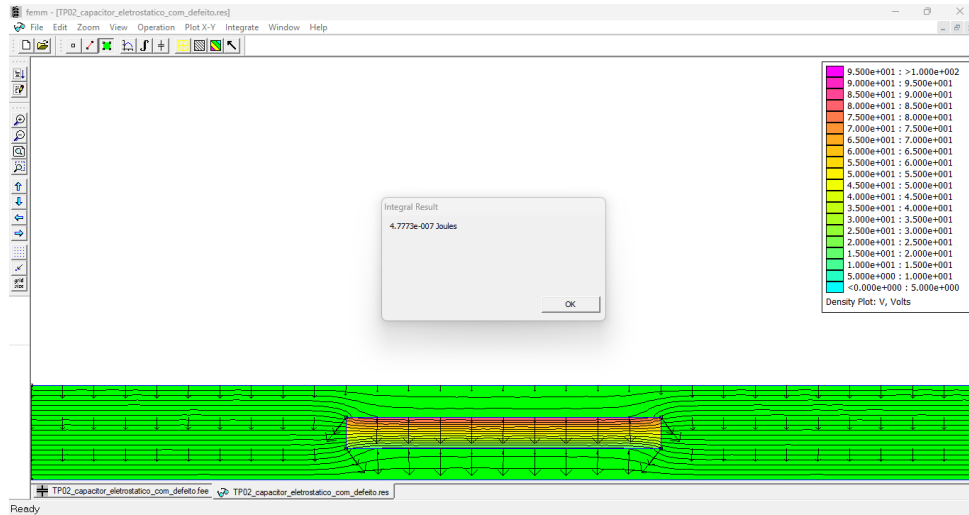


Figura 18: Energia eletrostática armazenada no capacitor com defeito obtida por integração numérica no FEMM.

B.7 Capacitor sem Defeito

B.7.1 Geometria

A Figura 19 mostra a geometria do capacitor sem defeito utilizada na simulação eletrostática no FEMM.

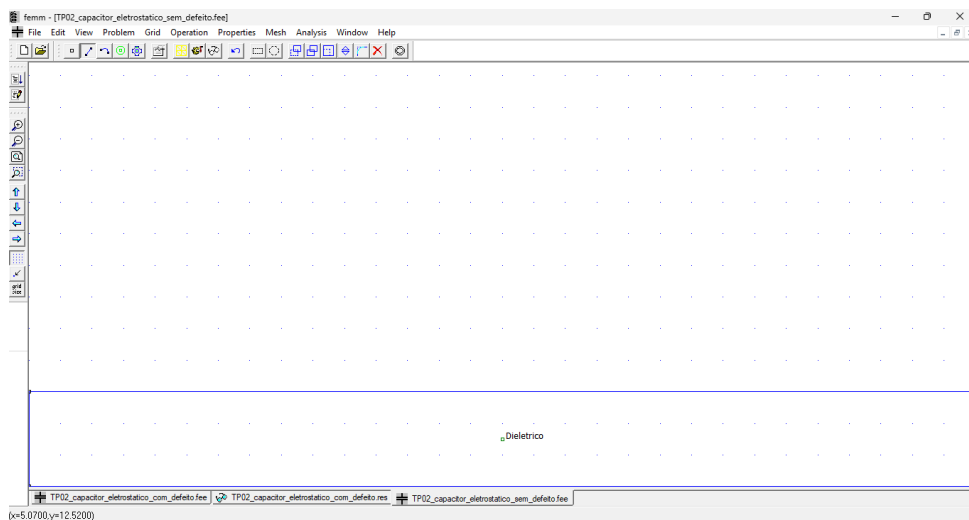


Figura 19: Geometria do capacitor sem defeito utilizada na simulação eletrostática no FEMM.

B.7.2 Condições de Contorno

Após a definição do material dielétrico, foram aplicadas as condições de contorno elétricas nas placas do capacitor. A placa superior foi associada à condição de potencial fixo de 100 V, enquanto a placa inferior foi mantida em 0 V. Essas condições de contorno estabelecem uma diferença de potencial de 100 V entre os eletrodos, permitindo a formação do campo elétrico no interior do dielétrico e a posterior resolução do problema eletrostático pelo Método dos Elementos Finitos (Figura 20).

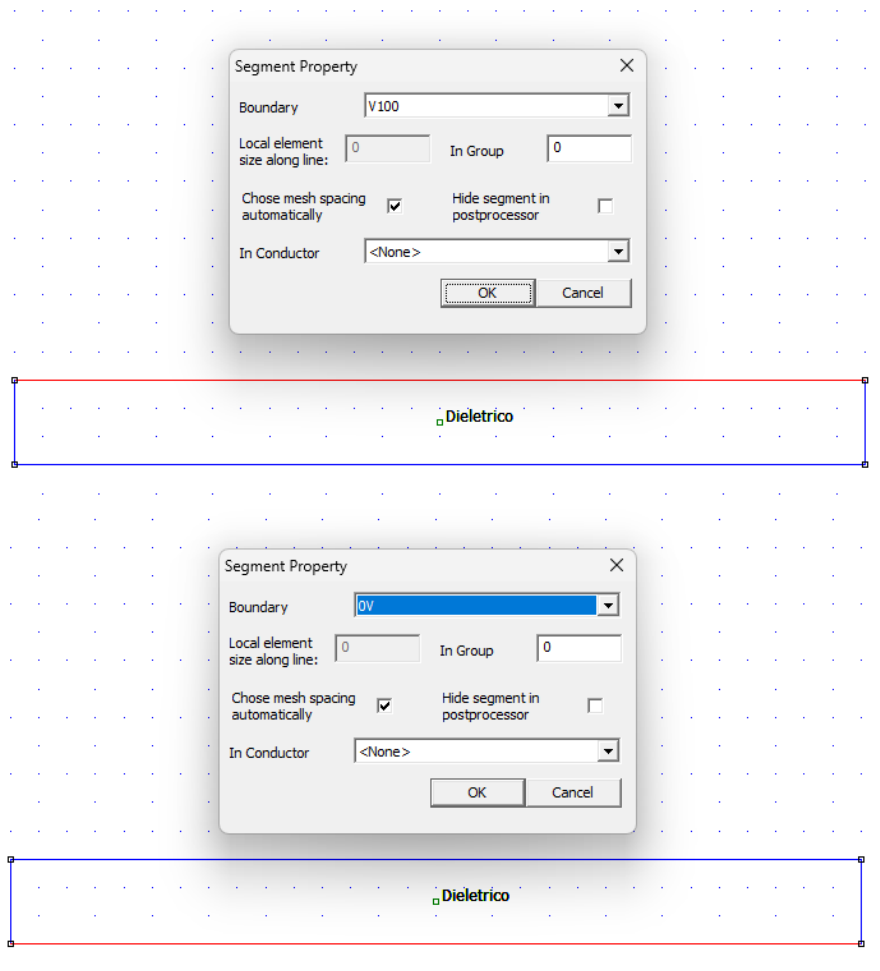


Figura 20: Associação das condições de contorno de Dirichlet às placas do capacitor sem defeito, com potencial de 100 V na placa superior e 0 V na placa inferior.

B.7.3 Geração da Malha

Após a definição da geometria, dos materiais e das condições de contorno, foi gerada automaticamente a malha de elementos finitos utilizada na resolução numérica do problema eletrostático. O domínio foi discretizado em elementos triangulares de primeira ordem, totalizando 1009 nós. A malha apresenta distribuição homogênea ao longo do dielétrico, característica esperada para um domínio sem descontinuidades internas (Figura 20).

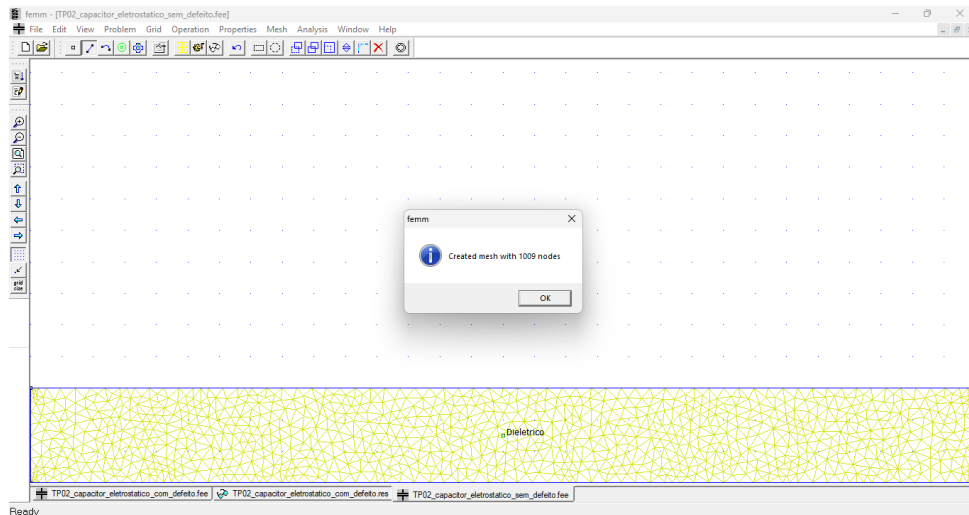


Figura 21: Discretização do domínio eletrostático do capacitor sem defeito por meio de elementos triangulares de primeira ordem no FEMM.

B.7.4 Análises

A distribuição do potencial elétrico no capacitor sem defeito apresenta comportamento aproximadamente unidimensional, com variação linear entre as placas condutoras. As equipotenciais permanecem paralelas ao longo de todo o domínio, evidenciando a ausência de descontinuidades dielétricas e a uniformidade do campo elétrico entre os eletrodos (Figura 22).

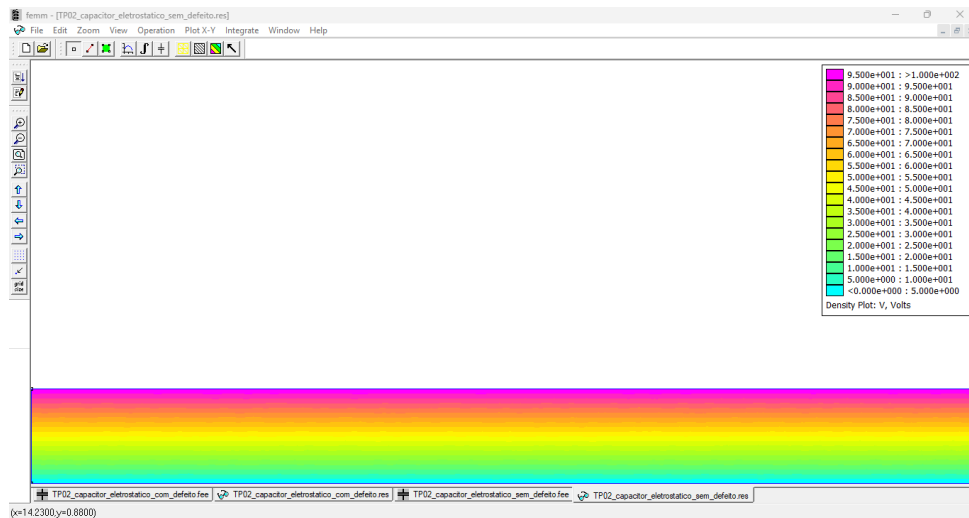


Figura 22: Distribuição do potencial elétrico no capacitor sem defeito obtida pelo FEMM.

A Figura 23 apresenta os resultados obtidos para o capacitor sem defeito. Observa-se que as equipotenciais permanecem paralelas ao longo de todo o domínio e que os vetores de campo elétrico apresentam direção perpendicular às placas condutoras. Esse comportamento indica uma distribuição aproximadamente uniforme do campo elétrico, em concordância com a solução analítica de um capacitor ideal de placas paralelas.

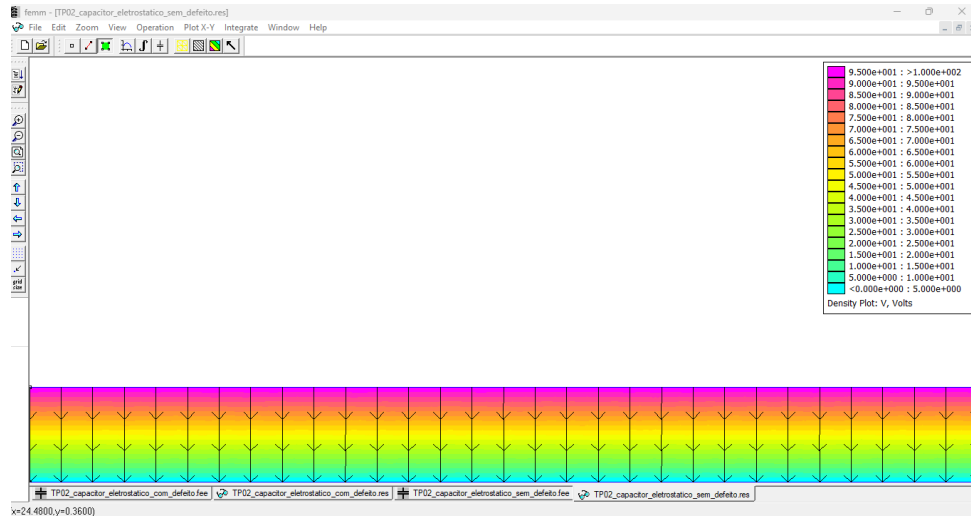


Figura 23: Distribuição do potencial elétrico, equipotenciais e vetores de campo elétrico para o capacitor sem defeito.

Em comparação ao capacitor contendo cavidade de ar, o modelo sem defeito apresenta distribuição uniforme do potencial elétrico e do campo elétrico. No caso defeituoso observou-se deformação das equipotenciais e concentração de campo nas proximidades da cavidade, evidenciando a influência da descontinuidade dielétrica sobre a distribuição eletrostática do sistema.

B.7.5 Energia Eletrostática Armazenada e Capacitância

A energia eletrostática armazenada no capacitor sem defeito foi obtida por integração numérica no pós-processador do FEMM, resultando em 6.64064×10^{-7} J. A partir desse valor foi calculada uma capacitância equivalente de 1.32813×10^{-10} F (132.81 pF), resultado praticamente coincidente com o valor analítico esperado para um capacitor de placas paralelas preenchido por um dielétrico homogêneo de permissividade relativa igual a 5 (Figura 24).

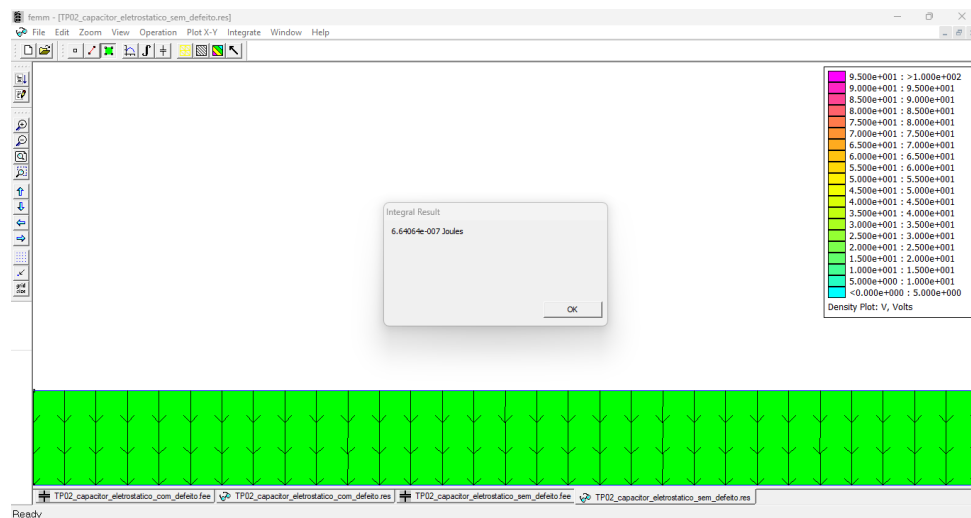


Figura 24: Energia eletrostática armazenada no capacitor sem defeito obtida por integração numérica no FEMM.

B.8 Conclusão Comparativa

A introdução da cavidade de ar provocou alteração significativa na distribuição do potencial elétrico e do campo elétrico no interior do capacitor. As equipotenciais apresentaram deformação nas proximidades do defeito, enquanto os vetores de campo elétrico evidenciaram concentração de fluxo nas bordas da cavidade. Do ponto de vista quantitativo, observou-se redução da energia armazenada de 6.64064×10^{-7} J para 4.77730×10^{-7} J, acompanhada por redução da capacitância de 132.81 pF para 95.55 pF. O defeito provocou uma diminuição aproximada de 28.06% na capacitância do sistema, resultado compatível com a redução da permissividade efetiva causada pela substituição parcial do dielétrico por uma região de ar.

B.8.1 Tabela 1 – Comparação dos resultados obtidos no FEMM para os casos com e sem defeito

Tabela 3: Comparação dos resultados obtidos no FEMM para os casos com e sem defeito

Grandeza	Sem defeito	Com defeito	Variação (%)
Energia armazenada (J)	6.64064×10^{-7}	4.77730×10^{-7}	-28,06
Capacitância (F)	1.32813×10^{-10}	9.55460×10^{-11}	-28,06
Capacitância (pF)	132,81	95,55	-28,06
Potencial máximo (V)	100	100	0
Potencial mínimo (V)	0	0	0
Equipotenciais	Uniformes	Distorcidas	—
Campo elétrico	Uniforme	Concentrado nas bordas	—

C Código Python Completo

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 """FEM_Eletrostatica_Reconstruido.ipynb
3
4 Autor: Diego Henrique.
5
6 Original file is located at
7   https://colab.research.google.com/drive/1pi0MDab026Uyo-
8   lYHAHdlayTe_S0FMzW
9 """
10 from google.colab import drive
11 drive.mount('/content/drive')
12
13 import os
14
15 # Get the current working directory
16 current_directory = os.getcwd()
17 print(f"Current working directory: {current_directory}")
18
19 # List all files and directories in the current working directory
20 files_and_dirs = os.listdir(current_directory)
21 print("Files and directories in the current directory:")
22 for item in files_and_dirs:
23     print(item)
```

```

24
25 import os
26
27 content_directory = '/content/'
28 print(f"Contents of {content_directory}:")
29 if os.path.exists(content_directory):
30     for item in os.listdir(content_directory):
31         print(os.path.join(content_directory, item))
32 else:
33     print(f"{content_directory} does not exist.")
34
35 """If you have uploaded your files, they might be in the '/content/'
    directory. You can check the contents of '/content/' using the
    following code:"""
36
37 import numpy as np
38 import matplotlib.pyplot as plt
39 import matplotlib.tri as tri
40 from scipy.sparse import csr_matrix
41 from scipy.sparse.linalg import spsolve
42
43 def load_data(coord_path, conec_path):
44     coords = np.loadtxt(coord_path)
45     node_coords = coords[:, 1:3]
46
47     conec = np.loadtxt(conec_path, dtype=int)
48     elements = conec[:, 1:4] - 1
49     materials = conec[:, 4]
50
51     return node_coords, elements, materials
52
53 def solve_fem_sparse(node_coords, elements, materials, eps_r_map,
54                      v_top=100.0, v_bottom=0.0):
55
56     num_nodes = len(node_coords)
57
58     rows = []
59     cols = []
60     data = []
61
62     f_global = np.zeros(num_nodes)
63     eps0 = 8.8541878128e-12
64
65     for i, elem in enumerate(elements):
66         nodes = node_coords[elem]
67
68         mat_id = materials[i]
69         eps = eps_r_map[mat_id] * eps0
70
71         x = nodes[:, 0] / 100.0
72         y = nodes[:, 1] / 100.0
73
74         Area = 0.5 * abs(
75             x[0]*(y[1]-y[2]) +
76             x[1]*(y[2]-y[0]) +
77             x[2]*(y[0]-y[1])
78         )
79

```

```

80     b = np.array([y[1]-y[2], y[2]-y[0], y[0]-y[1]])
81     c = np.array([x[2]-x[1], x[0]-x[2], x[1]-x[0]])
82
83     Ke = (eps/(4*Area)) * (np.outer(b, b) + np.outer(c, c))
84
85     for r in range(3):
86         for c_idx in range(3):
87             rows.append(elem[r])
88             cols.append(elem[c_idx])
89             data.append(Ke[r, c_idx])
90
91     K_global = csr_matrix((data, (rows, cols)),
92                           shape=(num_nodes, num_nodes))
93
94     tol = 1e-6
95     fixed_nodes = {}
96
97     for i, (nx, ny) in enumerate(node_coords):
98         if abs(ny - 3.0) < tol:
99             fixed_nodes[i] = v_top
100         elif abs(ny - 0.0) < tol:
101             fixed_nodes[i] = v_bottom
102
103     free_nodes = [i for i in range(num_nodes)
104                  if i not in fixed_nodes]
105
106     V = np.zeros(num_nodes)
107
108     for node, val in fixed_nodes.items():
109         V[node] = val
110         f_global -= K_global[:, node].toarray().flatten() * val
111
112     K_free = K_global[np.ix_(free_nodes, free_nodes)]
113     f_free = f_global[free_nodes]
114
115     V_free = spsolve(K_free, f_free)
116     V[free_nodes] = V_free
117
118     return V
119
120 def calculate_fields(node_coords, elements, V):
121
122     num_elements = len(elements)
123     E_field = np.zeros((num_elements, 2))
124
125     for i, elem in enumerate(elements):
126
127         nodes = node_coords[elem]
128         ve = V[elem]
129
130         x = nodes[:, 0] / 100.0
131         y = nodes[:, 1] / 100.0
132
133         Area = 0.5 * abs(
134             x[0]*(y[1]-y[2]) +
135             x[1]*(y[2]-y[0]) +
136             x[2]*(y[0]-y[1])
137         )

```

```

138
139     b = np.array([y[1]-y[2], y[2]-y[0], y[0]-y[1]])
140     c = np.array([x[2]-x[1], x[0]-x[2], x[1]-x[0]])
141
142     Ex = -1/(2*Area) * np.dot(b, ve)
143     Ey = -1/(2*Area) * np.dot(c, ve)
144
145     E_field[i] = [Ex, Ey]
146
147     return E_field
148
149 def calculate_energy_capacitance(node_coords, elements, materials,
150                                  eps_r_map, V, E_field, depth=0.3):
151
152     total_energy = 0
153     eps0 = 8.8541878128e-12
154
155     for i, elem in enumerate(elements):
156
157         mat_id = materials[i]
158         eps = eps_r_map[mat_id] * eps0
159
160         nodes = node_coords[elem]
161
162         x = nodes[:, 0] / 100.0
163         y = nodes[:, 1] / 100.0
164
165         Area = 0.5 * abs(
166             x[0]*(y[1]-y[2]) +
167             x[1]*(y[2]-y[0]) +
168             x[2]*(y[0]-y[1])
169         )
170
171         E_mag2 = np.sum(E_field[i]**2)
172
173         total_energy += 0.5 * eps * E_mag2 * Area * depth
174
175     V_diff = 100.0
176     capacitance = (2 * total_energy) / (V_diff**2)
177
178     return total_energy, capacitance
179
180 def analytical_comparison(L, H, depth, eps_r, V_diff):
181
182     eps0 = 8.8541878128e-12
183
184     C_analyt = (eps_r * eps0 * (L/100.0) * depth) / (H/100.0)
185     U_analyt = 0.5 * C_analyt * V_diff**2
186
187     return C_analyt, U_analyt
188
189 if __name__ == "__main__":
190
191     node_coords, elements, materials = load_data(
192         "/content/drive/MyDrive/MESTRADO/TP02/Coord.txt",
193         "/content/drive/MyDrive/MESTRADO/TP02/Conec.txt"
194     )
195

```

```

196 L1, H1, depth = 30.0, 3.0, 0.3
197 V_diff = 100.0
198
199 eps_r_map_a = {1: 5.0, 2: 5.0}
200
201 V_a = solve_fem_sparse(
202     node_coords, elements, materials, eps_r_map_a
203 )
204
205 E_a = calculate_fields(node_coords, elements, V_a)
206
207 energy_a, cap_a = calculate_energy_capacitance(
208     node_coords, elements, materials,
209     eps_r_map_a, V_a, E_a
210 )
211
212 C_ref, U_ref = analytical_comparison(
213     L1, H1, depth, 5.0, V_diff
214 )
215
216 print("--- Caso A: Valida o Anal tica ---")
217 print(f"Capacit ncia (FEM): {cap_a:.6e} F | (Anal tica): {C_ref:.6e} F")
218 print(f"Erro Relativo: {abs(cap_a - C_ref)/C_ref * 100:.4f}%")
219
220 defective_materials = materials.copy()
221
222 for i, elem in enumerate(elements):
223     centers = np.mean(node_coords[elem], axis=0)
224
225     if 10.0 <= centers[0] <= 20.0 and 1.0 <= centers[1] <= 2.0:
226         defective_materials[i] = 2
227
228 eps_r_map_b = {1: 5.0, 2: 1.0}
229
230 V_b = solve_fem_sparse(
231     node_coords, elements, defective_materials, eps_r_map_b
232 )
233
234 E_b = calculate_fields(node_coords, elements, V_b)
235
236 energy_b, cap_b = calculate_energy_capacitance(
237     node_coords, elements, defective_materials,
238     eps_r_map_b, V_b, E_b
239 )
240
241 print("\n--- Caso B: Impacto do Defeito ---")
242 print(f"Redu o na Capacit ncia: {(1 - cap_b/cap_a)*100:.2f}%")
243
244 triang = tri.Triangulation(
245     node_coords[:, 0],
246     node_coords[:, 1],
247     elements
248 )
249
250 plt.figure(figsize=(14,4))
251
252 contour = plt.tricontourf(

```

```

253     triang,
254     V_a,
255     levels=30,
256     cmap='jet'
257 )
258
259 plt.colorbar(contour, label='Potencial (V)')
260
261 plt.title('Distribuição de Potencial - Capacitor Saudável')
262 plt.xlabel('x (cm)')
263 plt.ylabel('y (cm)')
264
265 # Limites reais do domínio
266 plt.xlim(0, 30)
267 plt.ylim(0, 3)
268
269 # Amplia visualmente a altura
270 ax = plt.gca()
271 ax.set_aspect(4)
272
273 plt.tight_layout()
274 plt.show()
275
276 centers = np.array([
277     np.mean(node_coords[elem], axis=0)
278     for elem in elements
279 ])
280
281 plt.figure(figsize=(14,4))
282
283 xg = np.linspace(0, 30, 25)
284 yg = np.linspace(0, 3, 12)
285
286 X, Y = np.meshgrid(xg, yg)
287
288 U = np.zeros_like(X)
289 V = -np.ones_like(Y)
290
291 plt.quiver(
292     X,
293     Y,
294     U,
295     V,
296     scale=25,
297     width=0.004,
298     pivot='middle'
299 )
300
301 plt.title('Campo Elétrico - Capacitor Saudável')
302 plt.xlabel('x (cm)')
303 plt.ylabel('y (cm)')
304
305 plt.xlim(0,30)
306 plt.ylim(0,3)
307
308 plt.gca().set_aspect('auto')
309
310 plt.tight_layout()

```

```

311 plt.show()
312
313 fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(18, 5))
314
315 # =====
316 # POTENCIAL EL TRICO
317 # =====
318
319 contour = ax[0].tricontourf(
320     triang,
321     V_a,
322     levels=30,
323     cmap='jet'
324 )
325
326 fig.colorbar(
327     contour,
328     ax=ax[0],
329     label='Potencial (V)'
330 )
331
332 ax[0].set_title('Distribui o de Potencial - Capacitor Saud vel')
333 ax[0].set_xlabel('x (cm)')
334 ax[0].set_ylabel('y (cm)')
335
336 ax[0].set_xlim(0, 30)
337 ax[0].set_ylim(0, 3)
338
339
340 # =====
341 # CAMPO EL TRICO
342 # =====
343
344 xg = np.linspace(0, 30, 15)
345 yg = np.linspace(0, 3, 8)
346
347 X, Y = np.meshgrid(xg, yg)
348
349 U = np.zeros_like(X)
350 V = -np.ones_like(Y)
351
352 ax[1].quiver(
353     X,
354     Y,
355     U,
356     V,
357     scale=25,
358     width=0.004,
359     pivot='middle'
360 )
361
362 ax[1].set_title('Campo El trico - Capacitor Saud vel')
363 ax[1].set_xlabel('x (cm)')
364 ax[1].set_ylabel('y (cm)')
365
366 ax[1].set_xlim(0, 30)
367 ax[1].set_ylim(0, 3)
368

```

```

369 # aspecto final
370 ax[0].set_aspect('auto')
371 ax[1].set_aspect('auto')
372
373 plt.tight_layout()
374
375 plt.savefig(
376     "results_a.png",
377     dpi=600,
378     bbox_inches="tight"
379 )
380
381 plt.show()
382
383 print("Ex:")
384 print("m n =", np.min(E_a[:,0]))
385 print("m x =", np.max(E_a[:,0]))
386 print("m dio =", np.mean(E_a[:,0]))
387
388 print()
389
390 print("Ey:")
391 print("m n =", np.min(E_a[:,1]))
392 print("m x =", np.max(E_a[:,1]))
393 print("m dio =", np.mean(E_a[:,1]))

```